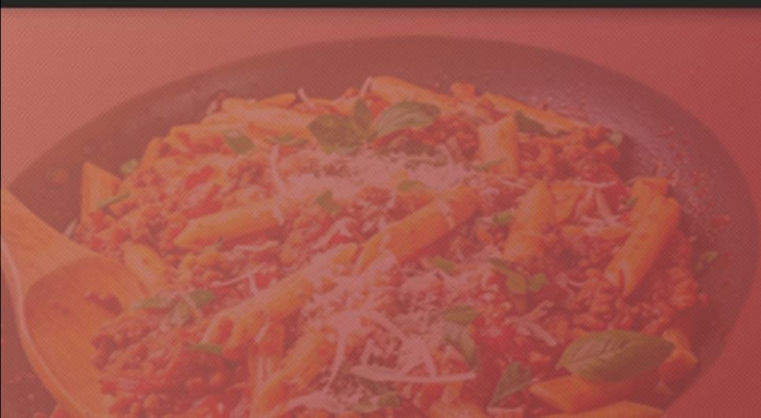




Software
Engineering
School



Web приложение доставки заказов из ресторана итальянской кухни



Студент: Терлянский Юрий Анатольевич
Школа: школа программной инженерии
Преподавательский состав:

- Рак Дмитрий Валерьевич;

Руководитель итогового проекта:

- Молчанов Дмитрий Романович;

Цель:

Изучить процесс проектирования и разработки, для создания удобного цифрового web сервиса, позволяющего клиентам быстро и комфортно заказывать любимые блюда итальянской кухни с доставкой, без необходимости посещения ресторана».

*Все очень просто и
кусочек Италии у тебя дома!*





Задачи:



Изучение предметной области

- Изучить бизнес-процессы работы ресторана итальянской кухни и службы доставки.
- Выделить ключевые сущности предметной области (заказ, блюдо, категория, клиент, статус заказа, администрирование) и их взаимосвязи.
- Проанализировать требования целевой аудитории (клиентов) к функционалу онлайн-заказа.
- Провести сравнительный анализ не менее трех существующих сервисов доставки еды для выявления лучших решений и типовых функций, и эстетического оформления

Что нам мешает?

Как часто мы не видим картины в целом?



Задачи:



Закрепление и расширение технических знаний

- Спроектировать и реализовать REST API на базе **FastAPI** для взаимодействия фронтенда и бэкенда.
- Настроить подключение к СУБД **MySQL** и организовать работу с данными через ORM **SQLAlchemy**.
- Освоить и применить паттерны работы с FastAPI: валидацию данных, зависимости (dependencies), обработку ошибок.
- Реализовать механизмы аутентификации и авторизации пользователей для разграничения прав доступа.
- Обеспечить корректную обработку CRUD-операций (создание, чтение, обновление, удаление) для сущностей меню и заказов и т.д.



Задачи:

★ Управление разработкой (методология и график)

Учитывая индивидуальную разработку попробовать в домашних условиях:

- Применить круговой (итеративный) подход к разработке: разбить проект на спринты (итерации) по 1 неделе, в каждой из которых реализуется законченный блок функционала.
- Сформулировать и документировать промежуточные итоги для постановки задач перед каждым спринтом.
- Составить дорожную карту (roadmap) проекта с этапами: анализ → проектирование БД → разработка API → фронтенд → тестирование → деплой.
- Организовать контроль версий через Git: создавать ветки для новых функций, делать регулярные коммиты с понятными комментариями.
- Обеспечить документирование API (с помощью автоматической генерации Swagger/OpenAPI в FastAPI) и создание README-файла.



Актуальность проекта и его основные принципы

1. Учебная и исследовательская ценность: развитие знаний, и получение опыта.

Мы не создаем коммерческий, конкурентный, полностью готовый продукт.

2. Изучение предметной области:

В учебном проекте мы анализируем бизнес-процессы доставки (от оформления заказа до передачи курьеру), выделяем сущности из реального мира (заказ, блюдо, клиент) и их связи.

3. Практика проектирования:

На этапе проектирования мы учимся разбивать сложную задачу на этапы (анализ → проектирование БД → разработка API → фронтенд).

4. Сравнительный анализ:

Изучая предметную область проекта учимся задавать правильные вопросы в общении с заказчиком в процессе сбора требований, получаем бесценные знания при анализе конкурентов, выявляем их сильные и слабые стороны, для понимания что сделает наш интерфейс удобнее, а продукт конкурентноспособным.



4. Объект и предмет исследования:

Объект исследования:



бизнес-процессы ресторана итальянской кухни, связанные с приёмом, обработкой и доставкой онлайн-заказов, включая взаимодействие клиента с веб-интерфейсом для оформления заказа и отслеживания его статуса.

Предмет исследования:



процесс проектирования и разработки веб-приложения на стеке FastAPI + Python + MySQL для автоматизации приёма и обработки заказов в ресторане итальянской кухни

5. Методы и инструменты:

Методологии:

- Итеративный подход (анализ → проектирование → разработка → тестирование).
- Функциональный, ООП подход программирования, принципы SOLID
- Короткие спринты (1–2 недели) для реализации функционала.
- Модульная архитектура кода.
- Контроль версий через Git.

Технологии:

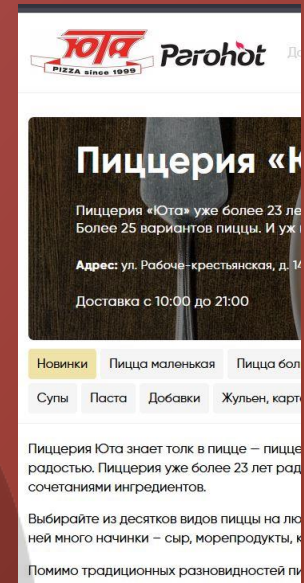
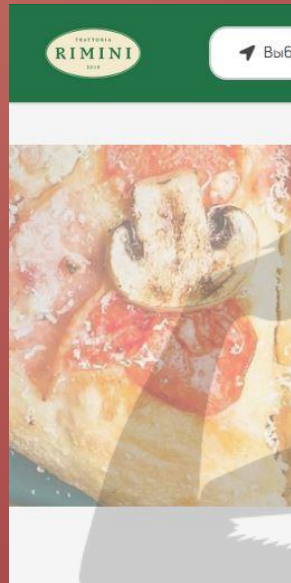
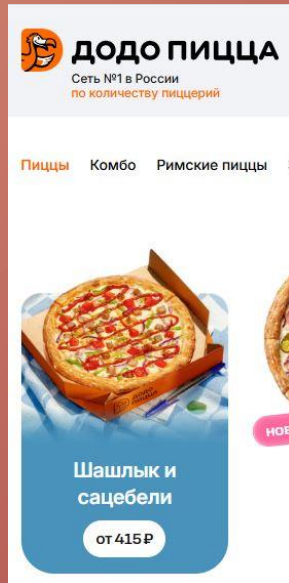
- Бэкенд: Python, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic.
- БД: MySQL, ER-диаграмма.
- Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript
- Взаимодействие: Fetch API, REST API.
- Инструменты: Pycharm, DB Browser for SQLite, HeidiSQL, Draw.io

6. Анализ предметной области:

Анализ предметной области предполагает не только изучение бизнес-процессов ресторана итальянской кухни, но и сравнительный обзор существующих цифровых решений.

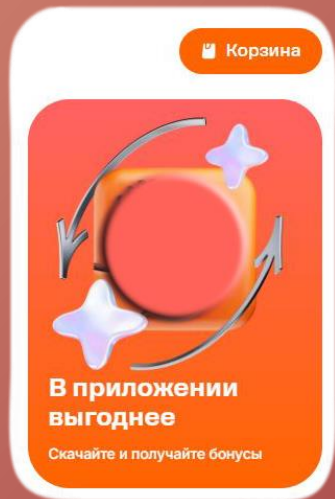
В рамках исследования были рассмотрены ведущие сервисы доставки, релевантные по формату и целевой аудитории:

«Додо Пицца», «Римини», «Пиццерия Юта», «Рустерс». Анализ позволил выделить типовые функции, оценить пользовательские сценарии и определить точки роста для проектируемого веб-приложения»

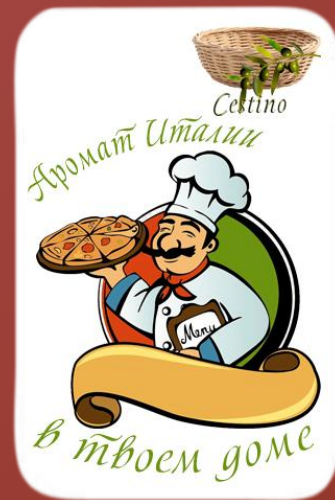


6. Анализ предметной области:

Резюме сравнительного анализа: Анализ аналогов («Додо Пицца», «Римини», «Пиццерия Юта», «Рустерс») показал, что базовые функции реализованы единообразно: просмотр меню, корзина, оплата, доставка. При этом ключевым фактором выбора для клиента остаётся не интерфейс приложения, а предпочтения в кухне и лояльность к конкретному заведению. Отсюда следует важный вывод при создании проекта: уникальность сервиса стоит строить не на копировании типовых механик, «фишек» и «плюшек», а на подчёркивании “характера” заведения — через визуал, tone of voice и тематические сценарии (например, подбор блюд к вину, акцент на аутентичные рецепты, тематическое оформление сайта).



Так или так, что лучше?



6. Анализ предметной области:

Анализ исследуемых конкурентов по ключевым аспектам

			
Процесс формирования корзины заказа			
			
Формировать корзину можно только после регистрации. Что на мой взгляд не очень удобно.	Позволяют пройти полную процедуру заказа (добавление, удаление, редактирование, изменение количества выбранных блюд) без регистрации, корзина видна на всём протяжении скроллинга пунктов меню На последнем шаге предлагает войти в свой аккаунт		
Скроллинг страницы			
			
Сквозной скроллинг страницы, при переходе к пункту из другого меню, соответствующее меню подсвечивается. Тап на пункте позволяет мгновенно перейти в соответствующее меню.	Не подсвечивается переход от одного меню к другому например от пиццы к шашлыку		

6. Анализ предметной области:

			
Подробный просмотр пункта меню, отображение информации о блюде			
  	   	  	  
+ вес; + цена; + выбор количества	+ самая полная информация из всех; - выбор количества	+ подробная информация; - выбор количества	+ вес; + цена; - выбор количества
Регистрация на сервисе			
 	 	 	
+/- Избыточно подробно	+ Супер минимально, нет регистрации, для оформления заказа вход только по номеру телефона	+/- Избыточно подробно + через Вконтакте - При не заполненном обязательном поле, выдает предупреждение на все поля, даже заполненные.	+ Минимально

6. Анализ предметной области:



Удобство навигации со страницы в карточку блюда и обратно



- Закрывать карточку товара можно только одним из трех способов:

- кнопка закрыть;
- кнопка заказать;
- кнопка модального окна

Не удобно, нудно, резко снижает скорость перемещения по сайту при просмотре подробной информации о блюде.



+ тап в свободном месте экрана закрывает карточку без изменений, либо:

- нажатием на кнопку «в корзину» добавляет товар и закрывает модальное окно;
- кнопка модального окна



Тоже что и в заведении Rimini, только способов закрытия два:

- кнопка добавить в корзину;
- кнопка модального окна



+ То же что и в Додо
+ Есть дополнительная функциональность, при переходе в карточку блюда с подробной информацией, появляется возможность пролистывать назад и вперед другие карточки меню.

Удобно, но думаю данный функционал не пользуется популярностью, но он есть.

6. Анализ предметной области:

			
Добавление товара в корзину. Придирки...			
			
Заказать 660₽	В корзину за 653₽	Добавить в корзину за 550₽	725₽ в корзину
«Звучит» словно это стоимость функционала			
Не работающие ссылки			
			
> пицца; > римская пицца. Данные ссылки на странице не рабочие, возможно ранее или периодически заведение предлагает эти блюда, но не на момент проведения анализа сравнения			

6. Анализ предметной области:

Ну и наконец *самое важное* или одно из *важных* - Эстетика кулинарной фотографии



Эстетика кулинарной фотографии



Из представленных заведений, наверное это шедевр оформления!

Подчёркнутый стиль типа итальянского ресторана с «домашней» кухней (trattoria) и тематической атмосферой в стиле авторского кино Федерико Феллини.



Оформление простое, однотипное, скучное, не аппетитное.



Множество фото из рубрики «так делать не надо»

- Оформление на столах;
- Ужасный ракурс;
- Размытые или отсутствие фото;
- Нет единого стиля

6. Анализ предметной области:



Эстетика кулинарной фотографии



1290 ₽

Дегустационный сет "Антипасты"



Пепперони



Диабло ПРЕМИУМ



Бургер «Фирменный» 220 г.

котлета из мраморной говядины, белая булочка, сыр Чизбургер, бекон, помидор, халапеньо, лист салата, горчично-сливочный соус.

390 ₽

В корзину

6. Анализ предметной области:



Пицца «Карбонара» маленькая 300 г.

Грудинка свиная варено-копченая, помидоры, белый соус, сыр Пармезан, сыр Моцарелла.

620 ₽

В корзину

Фото не в ракурсе, нет стиля



Пицца «Цезария» маленькая 360 г.

Ветчина, шампиньоны жареные, лук, горошек, соус красный, белый соус, сыр.

590 ₽

В корзину



Пицца «Креветка-ананас» маленькая 330 г.

креветки, ананас консервированный, белый соус, соус кисло-сладкий, сыр Моцарелла.

600 ₽

В корзину

Фото не в фокусе



Лимонад «Маракуйя-груша» 300 г.

груша, лимон, сироп Маракуйя, сироп Груша, вода газированная, лед

180 ₽

Нет слов...

6. Словарь предметной области:

Роли:



Администратор: роль сущности
User (is_admin = true);



Клиент: роль сущности
User (is_admin = false);

Сущности:



User: участник системы,
профиль пользователя



Dish : блюдо, карточка меню;



CartItem : позиция в корзине
(товар с количеством);



OrderItem — позиция заказа
с фиксированной ценой.



Order — оформленный заказ

Перечисления (Enum): фиксированный набор значений:



DishCategory — категория заказа (pizza, pasta, salad, dessert, drink)



OrderStatus —статуса заказа (pending, confirmed, delivering, completed, cancelled)

6. Архитектура / структура решения:

Физическая архитектура учебного проекта:

Вычислительная среда: локальная рабочая станция (ОС Windows 10);

Среда выполнения: Python в изолированном виртуальном окружении;
зависимости зафиксированы в requirements.txt.

Сервер приложений:

- Uvicorn, запущен через программный вызов:
- `uvicorn.run(app, host="127.0.0.1", port=1313);`
- Доступ к сервису: по адресу <http://127.0.0.1:1313>

СУБД:

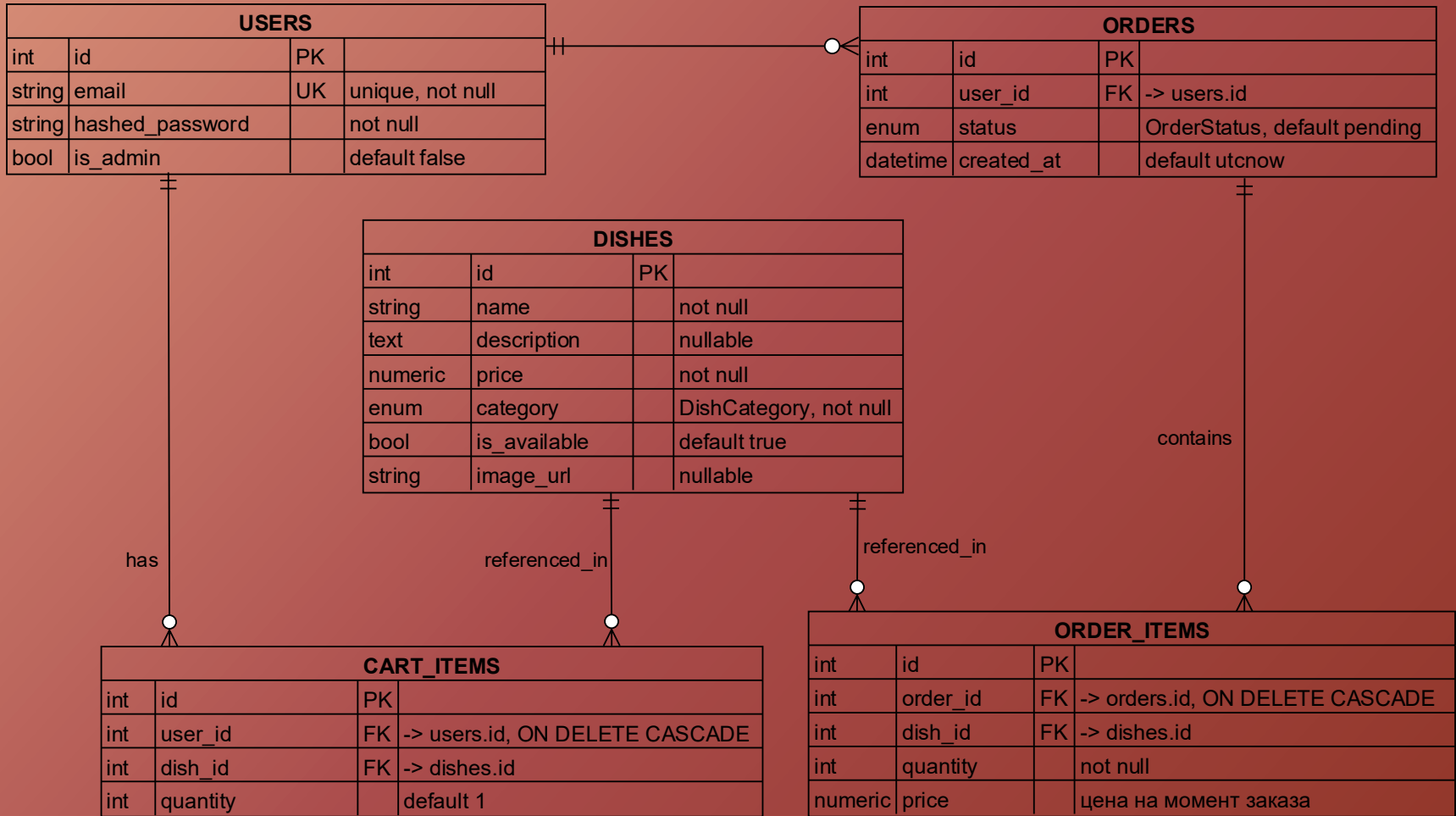
MySQL, развёрнута локально, сетевое взаимодействие с приложением осуществляется через порт 3306.

Механизм подключения к БД:

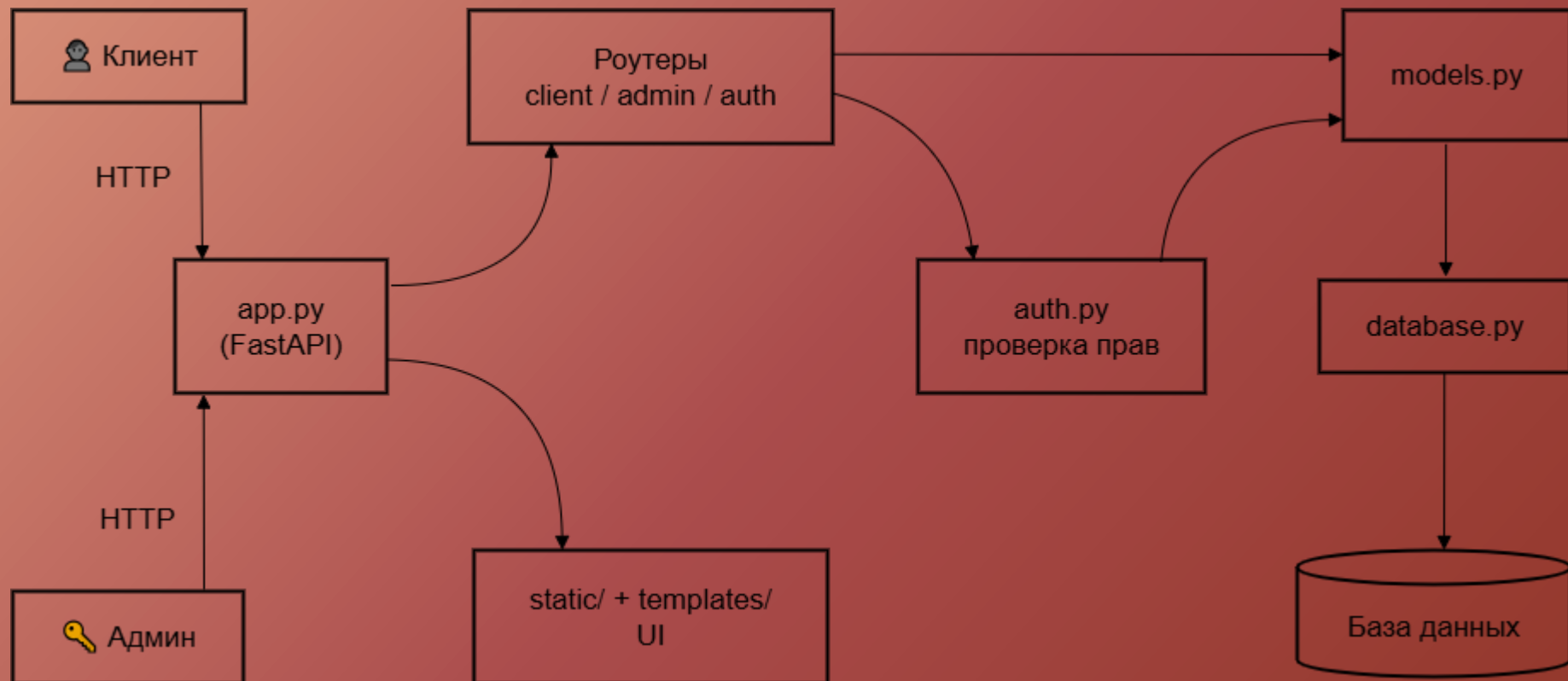
- ORM SQLAlchemy использует строку подключения (DSN), которая формируется на основе переменных окружения.
- Параметры подключения (хост, порт, имя БД, пользователь) вынесены в файл .env и подгружаются через библиотеку python-dotenv;
- учётные данные (пароль) не хранятся в исходном коде.

6. Архитектура / структура решения.

ER диаграмма



6. Архитектура / структура решения. Диаграмма структуры слоев



6. Архитектура / структура решения.

Диаграмма структуры модулей

